Условие

X има две деца. Ако по-голямото дете е момиче, каква е вероятността и двете да са момичета? А ако знаете, че поне едно от тях е момиче?

Приемаме, че всяко дете е момиче или момче с вероятност $\frac{1}{2}$, независимо от другото.

Модел

Записваме децата по възраст: първо по-голямото, после по-малкото. Д е момиче, М е момче.

$$\Omega = \{\text{ММ},\ \text{МД},\ \text{ДМ},\ \text{ДД}\}, \qquad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}.$$



Нека

$$B = \{\text{по-голямото е момиче}\} = \{\text{ДМ}, \text{ДД}\},$$

$$A = \{\text{по-малкото е момиче}\} = \{\text{МД}, \text{ДД}\}.$$

„И двете са момичета“ е $A \cap B = \{\text{ДД}\}$.

Първи въпрос: по-голямото е момиче

Условието е B. Остават два равновероятни изхода:



$$\mathbb{P}(A \cap B \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{\text{ДД}\})}{\mathbb{P}(\{\text{ДМ}, \text{ДД}\})} = \frac{1/4}{2/4} = \frac{1}{2}.$$

Полът на по-голямото дете не казва нищо за по-малкото (независимост), затова отговорът е просто $\frac{1}{2}$.

Втори въпрос: поне едно е момиче

Условието е $A \cup B = \{\text{МД}, \text{ДМ}, \text{ДД}\}$. Остават **три** равновероятни изхода:



$$\mathbb{P}(A \cap B \mid A \cup B) = \frac{\mathbb{P}(\{\text{ДД}\})}{\mathbb{P}(\{\text{МД}, \text{ДМ}, \text{ДД}\})} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

Защо се различава от $\frac{1}{2}$? „Поне едно момиче“ не казва **кое** дете е момичето, затова изключва само ММ и оставя два изхода с по едно момиче срещу един с две.

Отговор. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$.